

psecore v2.0 검출기 명세서

광과민성 위험 검출 엔진 · 구성과 판정 근거 · 2026년 8월

1. 개요

psecore 는 영상에서 광과민성 위험을 찾아 구간·채널·초과 배율과 함께 보고하는 검출 엔진이다. 팀에서 각자 만든 세 검출기(detector, safeframe, pse_analyze)를 하나로 합쳤고, 합칠 때의 판단 기준은 "누가 만들었나"가 아니라 정답을 아는 코퍼스 16편에서 무엇이 맞았나였다.

	정답	오탐	미검출	처리실패	클립당
detector	9/14	2	1	2	1.77s
safeframe	10/14	1	3	0	1.83s
pse_analyze	13/14	1	0	0	4.43s
psecore v2.0	16/16	0	0	0	2.82s

단일 파일 psecore.py 로 배포한다. 외부 의존은 numpy 와 OpenCV 뿐이다.

2. 판정 축 — 6채널

위험은 한 종류가 아니다. 휘도만 보는 검출기는 등휘도 색 점멸을 원리적으로 볼 수 없고, 색을 안 보는 검출기는 청색 조명을 놓친다. 그래서 서로 다른 물리량을 보는 6개 축을 병렬로 돌린다.

채널	보는 것	근거	신뢰도
LUM	휘도 플래시 (Michelson 분기 포함)	ITU-R BT.1702-3	확정
RGB	R·G·B 채널 최댓값의 변화	신규 (§4 참조)	미규정
RED	채도 적색 전환 + $\Delta u'v' \geq 0.2$	BT.1702-3 · Jordan 2024	확정
RG	적↔녹 대립축 (등휘도)	DKL 색공간	미검증
BY	청↔황 대립축 (등휘도)	DKL 색공간	미검증
RB	적↔청 교대	Parra 2007 (유발률 100%)	임상

신뢰도 표기는 코드 주석과 리포트에 그대로 실린다.

- 확정 — 표준 원문으로 검증된 값
- 임상 — 임상 문헌에 근거가 있으나 표준에는 없음
- 미검증 — 통용되는 형태이나 원문 확인 필요

- 미규정 — 표준이 정하지 않음. 파라미터로 노출하고 리포트에 기재

3. 처리 파이프라인

프레임 → ① 움직임 보상 → ② 색공간 변환 → ③ 전환 검출

↓

판정 ← ⑥ 면적 ← ⑤ 동기화 그룹핑 ← ④ 플래시 계수

엄격히 인과적(causal)이라 긴 영상도 메모리에 통째로 올리지 않는다.

want_masks=True 로 호출하면 프레임별 채널 마스크를 함께 반환한다 — 후처리·CNN 연동용이며, 이때만 $O(N \cdot H \cdot W)$ 메모리를 쓴다.

3.1 움직임 보상

위상상관(phase correlation)으로 전역 이동량을 추정해 현재 프레임을 직전 프레임에 정렬한다. 카메라 흔들림이 만드는 화소 변화를 플래시로 오인하지 않기 위한 단계다.

효과는 실측으로 확인했다. 끄면 조명이 일정하고 카메라만 흔들리는 안전 클립이 3.5초 FAIL 로 바뀐다. safeframe 이 정확히 이 오탐을 냈고, detector 만 이 단계를 갖고 있었다. 비용은 처리시간 약 20% 증가.

한계 — 전역(팬) 보상만 한다. 국소 물체 움직임은 보상되지 않는다.

3.2 색공간 변환

성능을 위해 록업테이블로 처리한다. 8bit BGR 을 인덱스로 써서 (H,W,3) 중간 실수 배열을 만들지 않는다.

- 상대휘도 — sRGB 감마 해제 후 BT.709 가중합
- 선형 RGB — 채널별 측과 색도 계산용
- CIE 1976 UCS (u' , v') — 색 전환 크기를 재는 좌표계
- 원추 대비 — Smith-Pokorny LMS 를 순응 배경으로 나눈 대비 공간
원추 대비를 절대 LMS 로 계산하면 안 된다. $L_white \neq M_white$ 라서 무채색 스트로브가 가짜 적녹 신호를 만든다 (실측 허위 위반 0.57초). 반드시 대비 공간에서 분해한다.

3.3 전환 검출 — 히스테리시스 peak-valley

n프레임 록백 창 안의 극값 대비 변화량으로 전환을 등록한다. 두 가지를 동시에 해결한다.

- 같은 방향 연속 진행을 1회로 누적 — 단순 프레임 차분으로 세면 완만한 상승이 여러 회로 쪼개진다.
- 느린 페이드 배제 — 록백 창($T_qualify$, 50ms) 안에서 임계를 못 넘으면 전환이 아니다.

극성이 반드시 교번하므로 상승 전환 수 = 플래시 수다. 상승에 고정하는 이유는 위상 때문이다. 하강부터 세기 시작하면 같은 파형의 두 영역이 반 주기 어긋난 시각으로 기록되어 동기화 판정이 무너진다.

이 부분이 detector 를 버린 이유다. detector 는 "면적이 0보다 큰 프레임"을 세는 방식이라 정지화면조차 30/30 으로 포화했다. 그 결과 "초당 3회 초과" 조건이 항상 참이 되어 판정이 면적 축 단독으로 결정됐고, 합법적인 2.5Hz 전면 점멸이 FAIL 로 나왔다.

3.4 플래시 계수

픽셀마다 독립적으로 최근 1초 창의 플래시 수를 센다. 링버퍼 증분 갱신이라 프레임당 비용이 일정하다.

334ms 갭 예외 — ITU-R / Ofcom 전용 조항. 선행 엣지 간격이 334ms 를 넘으면 시퀀스를 분리해 합산하지 않는다. 25fps 에서 9프레임, 30fps 에서 10프레임과 같은 조항이지만 ms 로 구현해야 프레임률에 무관하게 정확하다.

3.5 동기화 그룹핑

표준은 같은 영역이 동시에 점멸할 때만 면적을 합산하도록 한다. 위상이 다른 두 영역을 더하면 없는 위험을 만들어낸다.

픽셀의 최근 플래시 시각을 허용치(20ms 또는 1.5프레임 중 큰 값) 단위로 묶어 그룹을 만들고, 그룹별로 면적을 따로 센다. 정렬 대신 프레임 인덱스 bincount 를 쓴다 — 창 안에 존재할 수 있는 서로 다른 플래시 시각은 프레임 수만큼뿐이기 때문이다.

셋 중 safeframe 만 갖고 있던 기능이며, 기존 pse_analyze 에도 없었다.

3.6 면적 판정

두 가지 모드가 있다.

전역 — 화면 전체 대비 비율. BT.1702 의 "화면 25%" 조항.

WCAG 10° 창 — 시야 10° 에 해당하는 정사각형 창을 화면 전체에서 훑어 최대 점유율을 찾는다. 적분영상(summed-area table)으로 $O(N)$. 창 크기는 수평 시야각에서 산출하며, 10° 지름 원과 등면적인 정사각형 한 변 8.86° 를 쓴다.

시청 조건	수평 시야각
모바일 (30cm)	14°
데스크톱 · 노트북 (기본값)	22°
TV (시청거리 3H)	31°
극장	45°

화면 전체 25% 기준보다 훨씬 엄격하다. 무대 LED 한 벽면처럼 화면 일부만 강하게 점멸하는 경우를 잡아낸다.

4. RGB 채널별 축 — 신규

4.1 왜 필요한가

상대휘도는 $Y = 0.2126R + 0.7152G + 0.0722B$ 다. 같은 100% 진폭 점멸이 휘도에 실리는 양은 색에 따라 10배 이상 차이 난다.

색	ΔY	임계 0.10 대비
백색	1.000	10.0배
녹색	0.715	7.2배
적색	0.213	2.1배
청색	0.072	0.72배 — 임계 미달

화면 전체가 검정↔순청으로 최대 진폭 점멸해도 휘도 기준으로는 검출되지 않는다. 청색만 유일하게 임계 아래다.

실측으로도 확인된다. "휘도로는 임계 미달인데 어떤 채널은 초과"하는 화소 비율이 Anyma 클립 최대 8.4%, 콘서트 클립 최대 60.7% 였다.

4.2 임상 근거

Parra, Lopes da Silva, Stroink & Kalitzin, *Is colour modulation an independent factor in human visual photosensitivity?*, Brain 130(6):1679-1689, 2007. 광과민성 환자 25명, 10·15·20·30 Hz, 변조심도 25~100%.

단색	유발률	교대 색상	유발률
적	88%	적-청	100% (Z 1.65 @15Hz)
청	72%	적-녹	80%
백	68%	청-황	68%
녹 / 황	64% / 60%	청-녹	28%

단색 유발률이 60~88% 로 색에 거의 무관하게 평평하다. 그런데 휘도 가중치는 10배 차이가 난다. 광과민성을 휘도로만 재는 것은 임상적으로 틀린 근사라는 뜻이다.

4.3 구현

화소마다 세 채널의 최댓값을 하나의 신호로 보고, 다른 축과 같은 peak-valley 전환 검출을 적용한다.

세 채널을 각각 독립 판정하지 않는 이유는 오탐이다. 독립 판정하면 위반 판정이 최대 3배로 늘어 안전한 영상이 걸린다. 최댓값 하나만 봐도 청색 문제는 완전히 해결된다.

빈틈이 하나 있다 — R 이 오르면서 B 가 같은 양만큼 내려가면 최댓값이 안 변해 이 축에는 안 잡힌다. 그 경우는 RB 축(적청 교대)이 담당한다. 채널끼리 서로 보완하도록 설계했다.

4.4 검증

전용 검증 클립 28_blue_strobe_5hz (검정↔순청 5Hz 전면 점멸):

채널	결과
휘도	PASS — 원리적으로 검출 불가
RGB 채널별	FAIL 3.20초 — 유일하게 검출
적색 · 적녹 · 청황 · 적청	PASS

안전 클립 6편에서 오탐 0.

5. 표준 판정과 안전 판정

RGB 축은 어느 표준에도 없다. 그래서 기본 모드는 warn 이며 FAIL 판정에 반영되지 않는다. 이유는 도구가 하는 주장의 정확성 때문이다.

fail 로 두면 도구는 "이 영상은 BT.1702 위반"이라고 말하는 셈인데, 사실이 아니다. BT.1702 에는 청색 조향이 없으므로 청색 스트로브는 규제상 위반이 아니다. 규제 대응 문서나 납품 검수에 쓰면 틀린 주장이 된다.

정리하면 질문이 두 개이고 답이 다르다.

질문	청색 스트로브에 대한 답
방송 규제를 위반하나?	아니오 — 표준에 조향이 없음
사람에게 위험한가?	예 — Parra 2007, 유발률 72%

프로파일 strict 에서는 RGB 축이 fail 로 동작한다. --rgb fail 로도 켤 수 있다.

6. 임계값 전체

항목	값	근거	신뢰도
최대 플래시 빈도	3회/초 초과 시 위반	BT.1702-3	확정
휘도 전환 임계	상대휘도 0.10	BT.1702-3	확정
어두운 쪽 상한	상대휘도 0.80	BT.1702-3	확정
Michelson 분기	1/17	BT.1702-3	확정
면적 (전역)	화면 25% 초과	BT.1702-3	확정
면적 (10° 창)	창의 25% 초과	WCAG 2.3.1 · Harding	확정
채도 적색	$R/(R+G+B) \geq 0.80$	BT.1702-3	확정
색 전환 크기	$\Delta u'v' \geq 0.20$	Jordan 2024	확정
갭 예외	334ms	ITU-R · Ofcom	확정
적청 축 방향 허용	$\cos \geq 0.90$	Parra 2007	임상
적녹 대비 임계	0.10	없음 — 추정치	미검증
청황 대비 임계	0.20	없음 — 추정치	미검증
RGB 채널 임계	0.10	휘도 임계 전용	미규정
전환 유효 지속	50ms	표준 미규정	미규정
동기화 허용치	20ms	논문 Fig.4b	미규정
수평 시야각	22° (기본)	표준 미규정	미규정

휘도 임계를 비율로 쓰는 것이 중요하다. 흔히 인용되는 $20 \text{ cd/m}^2 \cdot 160 \text{ cd/m}^2$ 는 기준 휘도가 200 cd/m^2 일 때의 예시일 뿐이다. 극장(48 cd/m^2)에서는 $4.8 \cdot 38.4$ 가 된다.

7. 프로파일

이름	갭 예외	면적 모드	RGB 축	용도
bt1702	사용	전역	warn	기본. 방송 납품 기준선
ofcom	사용	전역	warn	Ofcom §2.12
iso9241	미사용	전역	warn	ISO 9241-391
wcag	미사용	10° 창	warn	WCAG 2.x SC 2.3.1

이름	갭 예외	면적 모드	RGB 축	용도
strict	미사용	10° 창	fail	임상 강화 + 5초 누적

8. 검증 결과

코퍼스 16편 — 경계선 위/아래를 노린 합성 클립 12편, 안전 음성 대조군 포함, 실사 4편.

프로파일	정확도	오탐	미검출
기본 (RGB=warn)	15/16	0	1 (청색 스트로브 — 설계상 warn)
RGB=fail	16/16	0	0

검증 과정에서 기존 정답 라벨의 오류를 하나 찾아 정정했다.

21_anime_cuts_6ps 를 FAIL 로 표시해줬으나, BT.1702 의 플래시는 반대 방향 변화 한 쌍이므로 교번하는 6전환/s 는 2.875 플래시/s 이고 한도는 "3 초과"라 합법이다. 이 클립에서 기존 pse_analyze 가 낸 청황 3.00초 FAIL 은 오탐이었다. 진짜 위반이 되는 10전환/s 클립을 새로 추가했다.

9. 사용법

```
python pscore.py clip.mp4 # 기본 (bt1702)
python pscore.py clip.mp4 -p strict # 임상 강화 + RGB 축 FAIL
python pscore.py *.mp4 --rgb fail -q --json out.json
python pscore.py clip.mp4 --fov 31 # TV 시청 조건
python pscore.py clip.mp4 --no-motion # 움직임 보상 끄기 (비권장)
```

종료코드 0 통과 / 1 위반 / 2 오류 — CI 파이프라인에 그대로 연결할 수 있다.

후처리·CNN 연동:

```
rep, masks = pscore.analyze(path, cfg, want_masks=True)
# masks["LUM"], masks["RGB"], ... 프레임별 (H,W) bool 마스크
```

리포트에는 채널별 위반 초, 구간 타임코드, 측정값·임계값·초과 배율, 그리고 완화에 필요한 게인이 함께 담긴다.

10. 한계

이 도구는 콘텐츠가 안전하다고 보증하지 않는다. 상용 배포 전 Harding FPA 등 외부 검증이 필요하다.

- 적녹·청황 임계값은 임상 근거가 없는 추정치다. 색 축 중 RB 만 Parra 2007 근거가 있다.
- 검증 코퍼스 16편 중 12편이 자체 제작이고, 검출기를 그 클립들에 맞춰 조정해왔다. 실사는 4편뿐이다.

- 미구현 조항 — 전환 지속시간 66ms, 면적 합산용 20ms 동기화, 416×416 px 부분영역 면적 규칙.
- 움직임 보상은 전역(팬) 한정이다.
- 업계 기준인 Harding FPA 와 대조 검증한 적이 없다.

부록 · 참고문헌

- ITU-R BT.1702-3, *Guidance for the reduction of photosensitive epileptic seizures caused by television*
- Jordan & Vanderheiden, *International Guidelines for Photosensitive Epilepsy: Gap Analysis and Recommendations*, ACM TACCESS, 2024
- WCAG 2.3.1 / Harding & Wilkins — 0.006 스테라디안 면적 기준
- Ofcom Broadcasting Code §2.12
- ISO 9241-391:2016
- Parra, Lopes da Silva, Stroink & Kalitzin, *Brain* 130(6):1679–1689, 2007
- Derrington, Krauskopf & Lennie (1984) — DKL 색공간 / Smith-Pokorny LMS
- 광과민성 발작 방지 가이드북 2026 (국내)